

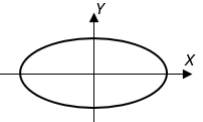
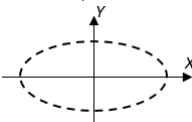
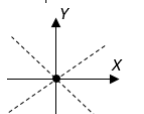
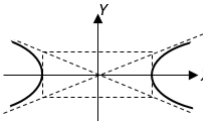
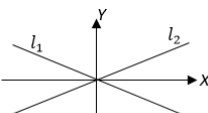
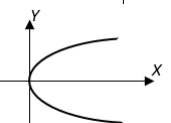
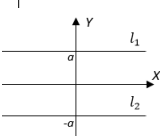
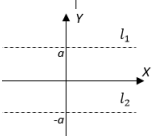
Кривые второго порядка

В общем виде КВП (кривая второго порядка) представляется уравнением $F(x, y) = 0$, где

$$F(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_0$$

при этом $a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 \neq 0$, то есть присутствует хотя бы одно слагаемое степени 2.

Как понять, что изображает эта КВП? Для начала перечислим все канонические виды:

- | | | |
|---|---|----------------------------------|
| (1) $\left. \begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\ a \geq b > 0 \end{aligned} \right\}$ |  | Действительный эллипс |
| (2) $\left. \begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} &= -1 \\ a \geq b > 0 \end{aligned} \right\}$ |  | Мнимый эллипс |
| (3) $\left. \begin{aligned} a^2x^2 + b^2y^2 &= 0 \\ a \geq b > 0 \end{aligned} \right\}$ |  | Две мнимые пересекающиеся прямые |
| (4) $\left. \begin{aligned} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} &= 1 \\ a, b > 0 \end{aligned} \right\}$ |  | Гипербола |
| (5) $\left. \begin{aligned} a^2x^2 - b^2y^2 &= 0 \\ a \geq b > 0 \end{aligned} \right\}$ |  | Две пересекающиеся прямые |
| (6) $\left. \begin{aligned} y^2 - 2px &= 0 \\ p > 0 \end{aligned} \right\}$ |  | Парабола |
| (7) $\left. \begin{aligned} y^2 - a^2 &= 0 \\ a > 0 \end{aligned} \right\}$ |  | Две параллельные прямые |
| (8) $\left. \begin{aligned} y^2 + a^2 &= 0 \\ a > 0 \end{aligned} \right\}$ |  | Две мнимые параллельные прямые |
| (9) $y^2 = 0 \}$ | Две слившиеся прямые, совпадающие с осью OX | |

Приведение КВП к каноническому виду

Мы уже знаем про преобразования координат: поворот и сдвиг. Сначала повернем систему координат так, чтобы пропало произведение переменных xy .

Напоминаю формулу пересчета координат при повороте на угол φ

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi \end{cases}$$

В лекциях было доказана (надеюсь) формула для нахождения тангенса угла

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{(a_{22} - a_{11}) \pm \sqrt{(a_{22} - a_{11})^2 + (2a_{12})^2}}{2a_{12}}$$

Внимание! Здесь $2a_{12}$ это коэффициент при xy . Не надо еще больше удваивать!

Какой именно тангенс взять значения не имеет (либо вы по часовой стрелке поворачиваете, либо – против). Обычно мы берем положительный тангенс (угол). Теперь, зная тангенс, можно найти синус и косинус

$$\sin \varphi = \pm \frac{tg\varphi}{\sqrt{1 + tg^2\varphi}}, \quad \cos \varphi = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + tg^2\varphi}}$$

Опять же, берем положительные значения.

Пример 1: $3x^2 + 10xy + 3y^2 - 2x - 14y - 13 = 0$. Здесь $(a_{22} - a_{11}) = 3 - 3 = 0$ и $2a_{12} = 10$.

$$tg\varphi = \frac{0 \pm \sqrt{0^2 + (10)^2}}{10} = \pm 1$$

Выбираем единицу. При этом

$$\sin \varphi = \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Получается формула пересчета координат

$$\begin{cases} x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}} \\ y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

Подставляем в уравнение кривой:

$$3 \left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}} \right)^2 + 10 \left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}} \right) + 3 \left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}} \right)^2 - 2 \left(\frac{x' - y'}{\sqrt{2}} \right) - 14 \left(\frac{x' + y'}{\sqrt{2}} \right) - 13 = 0$$

Раскрываем скобки, собираем подобные слагаемые:

$$8(x')^2 - 2(y')^2 - 8\sqrt{2}x' - 6\sqrt{2}y' - 13 = 0$$

Как видите, слагаемого $x'y'$ нет.

Дальше идет сдвиг. Как понять куда двигать систему координат? Выделяем полный квадрат. Уравнение после поворота:

$$a'_{11}(x')^2 + a'_{22}(y')^2 + 2a'_{10}x' + 2a'_{20}y' + a_0 = 0$$

Выпишем отдельно слагаемые с x' и дополним по полного квадрата:

$$a'_{11} \left((x')^2 + 2 \frac{a'_{10}}{a'_{11}} x' \right) = a'_{11} \left((x')^2 + 2 \frac{a'_{10}}{a'_{11}} x' + \left(\frac{a'_{10}}{a'_{11}} \right)^2 - \left(\frac{a'_{10}}{a'_{11}} \right)^2 \right) = a'_{11} \left(x' + \frac{a'_{10}}{a'_{11}} \right)^2 - \frac{(a'_{10})^2}{a'_{11}}$$

Важно! Коэффициент при x' выносится за скобку и в конце не забудьте про это. Аналогично с y' . Очевидно, нам нужен сдвиг:

$$\begin{cases} x'' = x' + \frac{a'_{10}}{a'_{11}} \\ y'' = y' + \frac{a'_{20}}{a'_{22}} \end{cases}$$

То есть сдвиг в точку $\left(-\frac{a'_{10}}{a'_{11}}, -\frac{a'_{20}}{a'_{22}} \right)$

Пример 1 (продолжение). Уравнение на данном этапе

$$8(x')^2 - 2(y')^2 - 8\sqrt{2}x' - 6\sqrt{2}y' - 13 = 0$$

Слагаемые с x' :

$$8 \left((x')^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} x' \right) = 8 \left((x')^2 - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} x' + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) = 8 \left(x' - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 - 8 \cdot \frac{1}{2}$$

Слагаемые с y' :

$$-2 \left((y')^2 + 2 \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2} y' \right) = -2 \left((y')^2 + 2 \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2} y' + \frac{9}{2} - \frac{9}{2} \right) = -2 \left(y' + \frac{3\sqrt{2}}{2} \right)^2 - (-2) \cdot \frac{9}{2}$$

Формула сдвига

$$\begin{cases} x'' = x' - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ y'' = y' + \frac{3\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

То есть сдвиг в точку $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2} \right)$

Записываем уравнение КВП в новых координатах:

$$8(x'')^2 - 2(y'')^2 - 8 \cdot \frac{1}{2} - (-2) \cdot \frac{9}{2} - 13 = 0$$

Или

$$8(x'')^2 - 2(y'')^2 - 8 = 0$$

Канонический вид:

$$\frac{(x'')^2}{1} - \frac{(y'')^2}{4} = 1$$

Это гипербола.

Пример 2: $9x^2 - 24xy + 16y^2 - 20x + 110y - 50 = 0$. Здесь $(a_{22} - a_{11}) = 16 - 9 = 7$ и $2a_{12} = -24$.

$$tg\varphi = \frac{7 \pm \sqrt{7^2 + (24)^2}}{-24} = \frac{7 \pm 25}{-24} = \frac{3}{4} \text{ (беру положительное)}$$

При этом

$$\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{9}{16}}} = \frac{4}{5}, \quad \sin \varphi = \frac{3}{5}$$

Получается формула пересчета координат

$$\begin{cases} x = \frac{4x' - 3y'}{5} \\ y = \frac{3x' + 4y'}{5} \end{cases}$$

Подставляем в уравнение кривой:

$$9 \left(\frac{4x' - 3y'}{5} \right)^2 - 24 \left(\frac{4x' - 3y'}{5} \right) \left(\frac{3x' + 4y'}{5} \right) + 16 \left(\frac{3x' + 4y'}{5} \right)^2 - 20 \left(\frac{4x' - 3y'}{5} \right) + 110 \left(\frac{3x' + 4y'}{5} \right) - 50 = 0$$

Раскрываем скобки, собираем подобные слагаемые:

$$0(x')^2 + 25(y')^2 + 50x' + 100y' - 50 = 0$$

Сокращаем на 25:

$$0(x')^2 + (y')^2 + 2x' + 4y' - 2 = 0$$

Один из квадратов пропал. Что делать? Для начала можно собрать квадрат при y' :

$$(y')^2 + 2 \cdot 2y' = (y')^2 + 2 \cdot 2y' + 4 - 4 = (y' + 2)^2 - 4$$

При этом уравнение станет выглядеть:

$$(y' + 2)^2 - 4 + 2x' - 2 = 0$$

или

$$(y' + 2)^2 + 2x' - 6 = 0$$

или

$$(y' + 2)^2 + 2(x' - 3) = 0$$

Теперь можно сделать замену

$$\begin{cases} x'' = x' - 3 \\ y'' = y' + 2 \end{cases}$$

То есть сдвиг в точку $(3, -2)$

Записываем уравнение КВП в новых координатах:

$$(y'')^2 + 2x'' = 0$$

Это парабола, но не каноническая. Для канонического вида не хватает еще одной замены

$$\begin{cases} x''' = -x'' \\ y''' = y'' \end{cases}$$

Теперь

$$(y''')^2 - 2x''' = 0$$

Самостоятельное задание. (Клетеник) 677(1,2,3), 690